

Entraînement au calcul algébrique.

Les divers paramètres qui apparaissent ($a, b, c, x, y, \dots$) sont des réels.

On ne se préoccupera pas de l'existence des termes.

La calculatrice n'est pas autorisée.

Développements / factorisations

Question 1. Factoriser les expressions suivantes :

1°) $A = -5(x^2 - 4) + x^2 - 4x + 4 + (6x - 3)(x + 3)$

2°) $B = 16(2x + 7)^2 - 25(3x - 7)^2$

3°) $C = 10^{-3} \left(x^2 - \frac{1}{5}\right) - 10^{-4}x$

Question 2. Développer le plus efficacement possible :

1°) $A = (x^2 - 1)(x^2 + x\sqrt{2} + 1)(x^2 + 1)(x^2 - x\sqrt{2} + 1)$

2°) $B = (x^2 + (2 + \sqrt{2})x + 1 + \sqrt{2})(x^2 + (2 - \sqrt{2})x + 1 - \sqrt{2})$

Question 3. 1°) Montrer que, pour a, b, c réels : $a^2(c-b) + b^2(a-c) + c^2(b-a) = (a-b)(b-c)(c-a)$.

2°) Montrer que, pour a, b, c réels : $(a+b+c)^2 + (-a+b+c)^2 + (a-b+c)^2 + (a+b-c)^2 = 4(a^2+b^2+c^2)$

Quotients

Question 4. Simplifier :

$$A = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} + \frac{2x}{1-x^2}$$

Question 5. Simplifier :

$$A = \frac{\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} - \frac{x}{ab}\right)(x+a+b)}{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{2}{ab} - \frac{x^2}{a^2b^2}} \quad B = \frac{2x+3}{2(2x-3)} + \frac{12x}{9-4x^2} + \frac{3-2x}{4x+6}$$

Racines

Question 6. Simplifier, pour $x \in]-1, 1[$, $A = \frac{\frac{1}{1+x} + \frac{1-x}{(1+x)^2}}{\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \left(1 + \frac{1-x}{1+x}\right)}$.

Question 7. Montrer que $\sqrt{\frac{3+\sqrt{5}}{8}} = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$.

Question 8. Calculer A où $A = \sqrt{7-4\sqrt{3}} - \sqrt{7+4\sqrt{3}}$.

Question 9. Simplifier $A = \frac{1}{\sqrt{\sqrt{2}}} \sqrt{\frac{1+\sqrt{2}}{2}}$.

Puissances

Question 10. Écrire comme produit de puissances de nombres premiers : 7840.

Question 11. Parmi les nombres suivants, lesquels peuvent s'écrire sous la forme a^n avec a et n entiers ($n \neq 1$) ? Le cas échéant, déterminer a et n , avec n le plus grand possible.

$$12^3 \times 3^3 \quad 125^2 \times 3^6 \quad 3^3 \times 5^6 \quad 7^2 \times 2^3$$

Question 12. Simplifier, sans se préoccuper de l'existence :

$$A = \frac{-3 \left(\frac{2}{3}\right)^2 + 8 \left(\frac{7}{2}\right)^2}{5 \left(\frac{2}{5}\right)^2 - 6 \left(\frac{4}{3}\right)^2}$$

Question 13. On pose : $\forall n \in \mathbb{N}, F_n = 2^{2^n} + 1$. F_n est appelé $n^{\text{ème}}$ nombre de Fermat.

Calculer, pour $n \in \mathbb{N}$, $F_n(F_n - 2)$ et en déduire une relation de récurrence entre les nombres de Fermat.

Signe

Question 14. Déterminer le tableau de signes de $f : x \mapsto -e^x(x - 1) + e^{2x}(x - 1) - e^{x+2} + e^2$.

Dérivation « partielle »

Question 15. En donnant d'abord une forme rigoureuse à la question, dériver :

1°) $3a^2b + 5b$ par rapport à b

2°) $\sin^2(ab) + a \cos b$ par rapport à a

3°) $\exp(2xy) + \ln(1 + x^2 + y^2)$ par rapport à y